

자료구조 교수계획서

한국외국어대학교 컴퓨터공학과 · 2018학년도 1학기 · COSE372

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	자료구조	영문 교과목명	Data Structures
학점/시간	3학점 (3시간)	수강대상	1학년
시간표	화, 금: 11:30 ~ 12:45	강의장소	본관 665호
성적평가방식	P/F	선수과목	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

강의자	장예은 (초빙교수)	e-mail	teacher@hufs.ac.kr
교수연구실	교수학습개발원 573호	전화번호	032-965-5634
Office Hours	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과개요

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 학습목표 및 학습성과

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	Stack	M
PO2	Queue	L
PO3	Tree	M

5. 교재/참고서적

주교재: Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

부교재: Introduction to Algorithms (CLRS); 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	38%	상대 배점

기말고사	20%	세부기준 별도 공지
팀프로젝트	23%	상대 배점
과제	9%	세부기준 별도 공지
출석	10%	상대 배점

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 16주 수업계획

주 차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문 오리엔테이션 및 자료구조 입문 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	실습보고서
2	배열과 연결 리스트 배열과 연결 리스트 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	
3	스택(Stack)과 응용 스택(Stack)과 응용 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	-
4	큐(Queue)와 덱(Deque) 큐(Queue)와 덱(Deque)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	조별 발표 준비
5	재귀와 분할정복 재귀와 분할정복 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여
6	트리의 개념과 이진트리 트리의 개념과 이진트리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	실습보고서
7	이진 탐색 트리(BST) 교재 해당 장을 중심으로 이진 탐색 트리(BST)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	-
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	예습과제
9	힙(Heap)과 우선순위 큐 힙(Heap)과 우선순위 큐에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	온라인 토론 참여
10	정렬 알고리즘 I 정렬 알고리즘 I의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	조별 발표 준비
11	정렬 알고리즘 II 정렬 알고리즘 II의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	퀴즈
12	해시 테이블 교재 해당 장을 중심으로 해시 테이블을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	독후감
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) 그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여

14	최단 경로 알고리즘 최단 경로 알고리즘의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	예습과제
15	최소 신장 트리 최소 신장 트리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	온라인 토론 참여

8. 수업 규정 및 기타

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 수강 인원제 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 노트북 지참 필수.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.